

MVP — Sistema de Afiliados para Grupos de WhatsApp

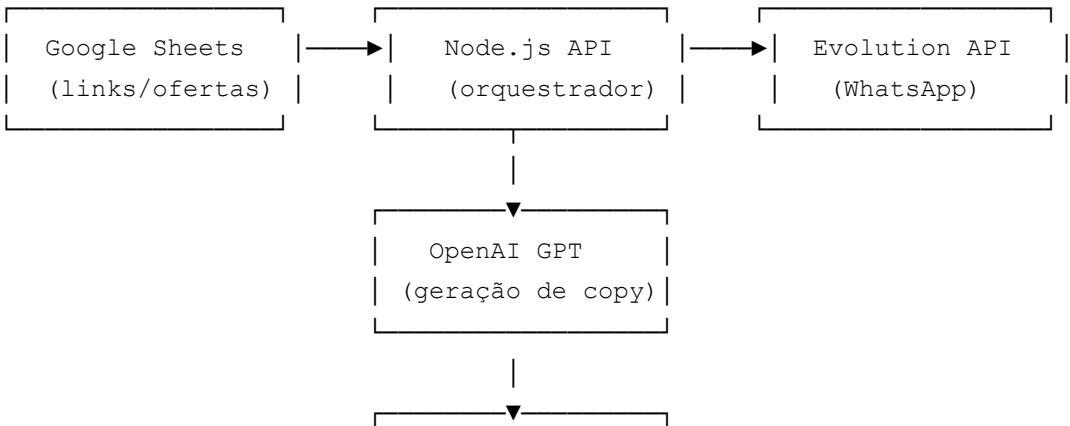
Visão Geral

Sistema para automatizar o envio de ofertas de afiliados (Shopee, Amazon, Mercado Livre, Magalu e outros) em grupos de WhatsApp de achados, com geração automática de copy via OpenAI GPT e agendamento de disparos via Evolution API.

Escopo do MVP

Incluso no MVP	Fora do MVP (futuro)
Cadastro manual de links de afiliado	Scraping automático de ofertas
Geração de copy com GPT	Painel web visual (React)
Agendamento de horários de envio	Métricas de cliques/conversão
Disparo via Evolution API	Rotação automática de links
Cadastro de grupos de WhatsApp	Multi-instância WhatsApp

Arquitetura



SQLite / JSON
(agendamentos,
grupos, logs)

Stack técnica:

- **Runtime:** Node.js 18+
- **Banco de dados:** SQLite (leve, sem infra extra — já roda no mesmo servidor)
- **Planilha:** Google Sheets API v4 (pra cadastro de links/ofertas)
- **IA:** OpenAI API (GPT-4o-mini — bom custo/benefício pra copy curta)
- **WhatsApp:** Evolution API (instância já existente)
- **Scheduler:** node-cron (agendamento local)
- **HTTP:** Express.js (endpoints de controle)

Modelo de Dados

Tabela: ofertas (Google Sheets)

Coluna	Tipo	Exemplo
id	auto	1
plataforma	texto	Shopee
nome_produto	texto	Fone Bluetooth TWS
link_afiliado	url	https://s.shopee.com.br/...
preco_original	número	89.90
preco_oferta	número	39.90
desconto_pct	número	56
categoria	texto	Eletrônicos
imagem_url	url	https://...
cupom	texto	SHOPEE10

validade	data	2026-03-20
status	texto	ativo / enviado / expirado
criado_em	datetime	2026-03-13 10:00

Tabela: grupos (SQLite)

Coluna	Tipo	Exemplo
id	INTEGER PK	1
nome	TEXT	Achados do Dia
jid	TEXT	5511999999999-1234567890@g.us
ativo	BOOLEAN	true
criado_em	DATETIME	2026-03-13

Tabela: agendamentos (SQLite)

Coluna	Tipo	Exemplo
id	INTEGER PK	1
oferta_id	INTEGER FK	12
grupo_id	INTEGER FK	1
horario	TEXT	09:00
dias_semana	TEXT	seg,ter,qua,qui,sex
status	TEXT	pendente / enviado / erro
enviado_em	DATETIME	null

Tabela: config_horarios (SQLite)

Coluna	Tipo	Exemplo
id	INTEGER PK	1

nome_faixa	TEXT	Manhã
hora_inicio	TEXT	08:00
hora_fim	TEXT	12:00
intervalo_min	INTEGER	30
max_por_faixa	INTEGER	5

Fluxo Principal

1. Cadastro de Ofertas (manual)

Você preenche a planilha no Google Sheets

- Campos: nome, link, preço, desconto, cupom, imagem, plataforma
- Status inicial: "ativo"

2. Geração de Copy (automática)

O sistema lê as ofertas ativas e gera a copy com GPT:

Prompt base:

Você é um copywriter especialista em grupos de achados e ofertas no WhatsApp. Gere uma mensagem curta e persuasiva para o seguinte produto:

Produto: {nome_produto}
Plataforma: {plataforma}
Preço original: R\$ {preco_original}
Preço oferta: R\$ {preco_oferta}
Desconto: {desconto_pct}%
Cupom: {cupom}
Link: {link_afiliado}

Regras:

- Use emojis moderadamente (3-5 por mensagem)
- Comece com uma frase de impacto ou urgência
- Destaque o desconto e o preço final
- Inclua o cupom (se houver) de forma clara
- Termine com o link
- Máximo 500 caracteres
- Tom: informal, empolgado mas não exagerado

- NÃO use hashtags

Exemplo de saída esperada:

🔥 Achado do dia!

Fone Bluetooth TWS por apenas R\$ 39,90!
Era R\$ 89,90 – desconto de 56% 🤖

 Cupom: SHOPEE10

Corre que acaba rápido 📌
<https://s.shopee.com.br/xxxx>

3. Agendamento e Disparo

- node-cron roda a cada minuto
- Verifica agendamentos pendentes para o horário atual
 - Para cada agendamento:
 1. Busca a oferta no Sheets
 2. Gera (ou recupera cache) a copy via GPT
 3. Envia via Evolution API (sendText ou sendMedia)
 4. Atualiza status para "enviado"
 5. Registra log
 - Intervalo mínimo entre mensagens: 30s-60s (anti-ban)

API Endpoints (Express)

Método	Rota	Descrição
GET	/api/ofertas	Lista ofertas da planilha
POST	/api/ofertas/sync	Sincroniza planilha → cache local
GET	/api/grupos	Lista grupos cadastrados
POST	/api/grupos	Cadastra novo grupo (JID)
POST	/api/copy/gerar	Gera copy para uma oferta
POST	/api/copy/preview	Preview da mensagem antes de enviar

GET	/api/agendamentos	Lista agendamentos
POST	/api/agendamentos	Cria agendamento
DELETE	/api/agendamentos/:id	Remove agendamento
POST	/api/disparar	Disparo manual imediato
GET	/api/logs	Histórico de envios

Integração Evolution API

Envio de texto simples:

```
await fetch(`${EVOLUTION_URL}/message/sendText/${INSTANCE}`, {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json',
    'apikey': EVOLUTION_API_KEY
  },
  body: JSON.stringify({
    number: grupo.jid,
    text: copyGerada
  })
});
```

Envio com imagem (quando tiver URL da imagem):

```
await fetch(`${EVOLUTION_URL}/message/sendMedia/${INSTANCE}`, {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json',
    'apikey': EVOLUTION_API_KEY
  },
  body: JSON.stringify({
    number: grupo.jid,
    mediatype: 'image',
    media: oferta.imagem_url,
    caption: copyGerada
  })
});
```

Proteção Anti-Ban

Essencial para não ter o número bloqueado:

Regra	Valor sugerido
Intervalo entre mensagens	30-60 segundos (randomizado)
Máximo de mensagens/hora	15-20 por grupo
Máximo de grupos/disparo	5-10 simultâneos
Delay entre grupos	2-5 minutos
Faixas de horário	08h-12h / 14h-18h / 19h-22h
Variação de copy	Gerar 2-3 variações por oferta
Dias de descanso	Reduzir 50% nos domingos

Implementação:

```
function randomDelay(minMs, maxMs) {
  return new Promise(resolve =>
    setTimeout(resolve, Math.floor(Math.random() * (maxMs - minMs)) + minMs)
  );
}

// Entre cada envio:
await randomDelay(30000, 60000); // 30s a 60s
```

Estrutura de Pastas do Projeto

```
afiliados-whatsapp/
├─ src/
│   ├─ index.js           # Entry point + Express server
│   ├─ config.js          # Variáveis de ambiente
│   ├─ db/
│   │   ├─ database.js    # Conexão SQLite
│   │   └─ migrations.js  # Criação de tabelas
│   └─ services/
│       ├─ sheets.js      # Google Sheets API
│       └─ openai.js      # Geração de copy
```

```
| | └─ evolution.js      # Envio WhatsApp
| | └─ scheduler.js     # node-cron + lógica de disparo
| └─ routes/
| | └─ ofertas.js
| | └─ grupos.js
| | └─ agendamentos.js
| | └─ disparos.js
| └─ utils/
|   └─ delay.js         # Random delay anti-ban
|   └─ logger.js        # Winston logger
└─ data/
  └─ afiliados.db       # SQLite database
└─ .env                 # Configurações sensíveis
└─ package.json
└─ README.md
```

Variáveis de Ambiente (.env)

```
# Servidor
PORT=3500
NODE_ENV=production

# Google Sheets
GOOGLE_SHEETS_ID=sua_planilha_id
GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_KEY=./credentials.json

# OpenAI
OPENAI_API_KEY=sk-...
OPENAI_MODEL=gpt-4o-mini

# Evolution API
EVOLUTION_URL=http://localhost:8080
EVOLUTION_API_KEY=sua_api_key
EVOLUTION_INSTANCE=sua_instancia

# Anti-ban
MIN_DELAY_MS=30000
MAX_DELAY_MS=60000
MAX_MSGS_PER_HOUR=20
```

Custo Estimado Mensal

Item	Estimativa
OpenAI GPT-4o-mini	~R\$ 15-30/mês (para ~1000 copys)
Google Sheets API	Gratuito
Evolution API	Já rodando (custo zero adicional)
Servidor	Já rodando (mesmo VPS)
Total	~R\$ 15-30/mês

Cronograma de Desenvolvimento

Fase	O que	Tempo estimado
Fase 1	Setup do projeto + banco SQLite + config	1 dia
Fase 2	Integração Google Sheets (leitura de ofertas)	1 dia
Fase 3	Serviço de geração de copy (OpenAI)	1 dia
Fase 4	Integração Evolution API (envio)	1 dia
Fase 5	Scheduler (node-cron + anti-ban)	1-2 dias
Fase 6	API endpoints + testes	1 dia
Fase 7	Deploy + testes em produção	1 dia
Total		~7-8 dias

Próximos Passos (pós-MVP)

1. **Painel web React** — interface visual pra gerenciar tudo
2. **Scraping automático** — buscar ofertas direto das plataformas
3. **Métricas** — rastrear cliques nos links (encurtador com tracking)
4. **Multi-instância** — rodar em vários números de WhatsApp
5. **Rotação inteligente** — IA decide quais ofertas mandar baseado em engajamento

6. **Templates de copy** — variações de estilo (urgência, comparação, storytelling)
 7. **Webhook de retorno** — receber notificação de vendas das plataformas
-

Decisão Pendente

Google Sheets vs SQLite para as ofertas?

- **Google Sheets:** mais fácil de editar no dia a dia, compartilhável, familiar
- **SQLite:** mais rápido, sem dependência externa, melhor pra automação pesada

Recomendação: Começar com Google Sheets (facilidade) e migrar pra SQLite se o volume crescer muito. O sistema lê da planilha e faz cache local de qualquer forma.